

ARITMÉTICA

1. Silvia llega tarde al cine cuando había pasado $\frac{1}{8}$ de la película, 6 minutos después llega Roxana y sólo ve los $\frac{4}{5}$. Si la película empieza a las 16:00 pm ¿a qué hora termina?
A) 15:20 p.m.
B) 17:25 p.m.
C) 17:30 p.m.
D) 17:35 p.m.
E) 14:40 p.m.
2. Hallar $a + b + c$ si $CA(\overline{abc}_{(6)}) = 82$
A) 11
B) 9
C) 10
D) 12
E) 14
3. ¿Cuántos números enteros positivos menores que 100 son múltiplos de 5, 7 y 9, respectivamente?
A) 20, 14, 11
B) 19, 15, 10
C) 21, 16, 9
D) 25, 15, 10
E) 15, 15, 9
4. ¿Cuántos ceros a la derecha de 72... debe colocar para que el número resultante tenga 120 divisores?
A) 4
B) 3
C) 5
D) 2
E) 6
5. Fernando tiene tres cuerdas de 9, 12 y 15 metros de longitud, las que debe cortar en pedazos iguales de la mayor longitud posible ¿cuál será la longitud de cada pedazo?
A) 3
B) 2
C) 5
D) 1,5
E) 4
6. Lo que cobra y gasta diariamente un individuo suman S/.900. Lo que gasta y cobra están en la relación de 2 a 3 ¿en cuánto tiene que disminuir el gasto diario para que dicha relación sea 3 a 5?
A) 36
B) 40
C) 360
D) 560
E) 400

7. Un superpanetón en forma de paralelepípedo tiene un volumen de $2\,160\text{ cm}^3$. El volumen de un minipanetón de igual forma, pero con dimensiones reducidas a la tercera parte es:

A) 80 cm^3
B) 40 cm^3
C) 50 cm^3
D) 60 cm^3
E) 70 cm^3

8. ¿Cuál es el interés que produce S/. 2 400 colocada a una tasa de 10% en 2 años?

A) 480
B) 500
C) 200
D) 180
E) 4800

9. La cifra de las centenas de un número de 3 cifras vale $\frac{3}{5}$ de la cifra de las unidades y la cifra de las decenas es $\frac{1}{2}$ de suma de las otras dos, el número es:

A) Mayor que 300 y menor que 400
B) Mayor que 400
C) Mayor que 300
D) Mayor que 500
E) Mayor que 400 y menor que 500

10. Tenía 40 cuadernos. A mi amigo Julio le dí 20%, a mi primo Pedro el 30% y a mi hermana Julia el 40% ¿cuántos cuadernos me queda?

A) 4
B) 36
C) 6
D) 8
E) 30

11. Si la proposición: $[(p \vee \sim q) \rightarrow (p \rightarrow r)] \equiv F$

Se afirma que:

I) $(p \vee q) \equiv F$
II) $(r \rightarrow q) \equiv V$
III) $(\sim q \rightarrow p) \equiv V$

Son ciertas:

A) II, III
B) Sólo I
C) Sólo III
D) I, II y III
E) I y III

12. Dado el conjunto: $A = \{x + 2/x \in \mathbb{Z}; x^2 < 9\}$
Calcular la suma de los elementos del conjunto A .

A) 10

B) 8

C) 5

D) 12

E) 11

13. Si: $\overline{1ab} \times CA(\overline{ab}) = 8151$. Calcular: $E = \frac{a \times b}{12}$

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

14. Un depósito contiene 36 litros de leche y 18 de agua. Se extrae 15 litros de la mezcla ¿cuántos litros de agua salen?

A) 5

B) 8

C) 7

D) 9

E) 4

15. Si el costo de 12 peras es de 6 soles, calcule el menor costo en soles de cierto número de peras que agrupadas de 15, 24 y 18 siempre sobran 12.

A) 186

B) 180

C) 160

D) 176

E) 156

16. Si: $234_{(x)} = \overline{abc}_{(x-1)}$. Hallar: $E = a + b + c$

A) 18

B) 15

C) 12

D) 20

E) 21

17. La suma de la cantidad de divisores de 8^n y 10^n es 86 ¿cuántos divisores cuadrados perfectos tiene 12^n ?

A) 32

B) 30

C) 28

D) 36

E) 25



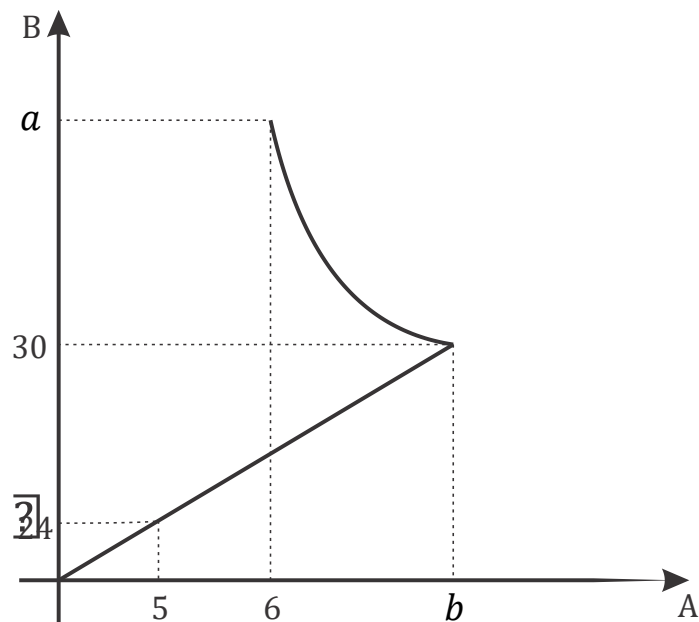
18. Se tiene tres toneles de vino que tienen 360, 240 y 576 litros de vino de diferente calidad y se desea envasarlos en bidones de igual capacidad ¿cuál es la menor cantidad de bidones que se usarán, de modo que no se desperdicie vino, además el volumen del bidón está expresado en números enteros de litros y los vinos de diferente calidad no se deben mezclar?

A) 49
B) 45
C) 40
D) 50
E) 51

19. Un termómetro defectuoso indica 5° para el hielo al fundirse y 125° para el agua hirviendo ¿cuál es la temperatura real en $^\circ\text{C}$ cuando dicho termómetro marca 23° ?

A) 15
B) 20
C) 16
D) 12
E) 21

20. Del siguiente gráfico de magnitudes proporcionales.
Calcular: $E = 2(a + b)$



A) 75
B) 80
C) 150
D) 70
E) 50

MATEMÁTICA II

21. Si: $a^5 = 3^{50} - 2a$. Determinar: $M = \underbrace{3 \times 3 \times \dots \times 3 \times 3^{a^5}}_{(2a+1) \text{ factores}}$

- A) $3^{3^{50}}$
- B) $3^{3^{49}}$
- C) 3^{50}
- D) $3^{49^{50}}$
- E) 3^{49}

22. Si: $g(x) = \frac{3x}{x-1}$. Hallar $g(2x)$ en términos de $g(x)$.

- A) $\frac{6g(x)}{g(x)+3}$
- B) $\frac{6g(x)}{g(x)-2}$
- C) $\frac{3g(x)}{g(x)+3}$
- D) $\frac{6g(x)}{g(x)-3}$
- E) $\frac{1}{g(x)}$

23. En la siguiente división, determinar la suma de los coeficientes del cociente:

$$\frac{2x^{100} - x^{99} + 5x^2 - 8x + 12}{x - 1}$$

- A) 103
- B) 101
- C) 105
- D) 99
- E) 97

24. Señalar el factor primo cuadrático de mayor suma de coeficientes en:

$$P(m) = m^4 - 4m^3 + 11m^2 - 14m + 10$$

- A) $m^2 - 2m + 5$
- B) $m^2 - 2m + 2$
- C) $m^2 + 3m + 2$
- D) $m^2 - 4m - 2$
- E) $m^2 + 4m + 2$

25. Si: $b^4 = 17 + 12\sqrt{2}$. Calcular: $(b - 1)^4$

- A) 4
- B) 2
- C) 8
- D) 16
- E) 12

26. Si el único término central del desarrollo de: $M(x, y) = (3x^2 - \frac{2y}{x})^a$ es de octavo grado ¿Qué exponente tendrá "y" en ese término?

- A) 4
- B) 3
- C) 5
- D) 2
- E) 6

27. La suma de los cuadrados de las raíces de:

$$x^2 + (n - 2)x - (n + 3) = 0; n \in \mathbb{R} \text{ es igual a "p"}$$

Determine el mínimo valor de "p" para que se verifique la condición.

- A) 9
- B) 8
- C) 10
- D) 6
- E) 4

28. Dadas las matrices: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Entonces se puede afirmar que $\text{traz}(A^9 \cdot B^{10})$ es:

- A) 92
- B) 84
- C) 96
- D) 82
- E) 90

29. Sean:

$$A = \{x \in \mathbb{R} / -x^2 + 8x - 16 \geq 0\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} / -x^2 - 8x - 16 < 0\}$$

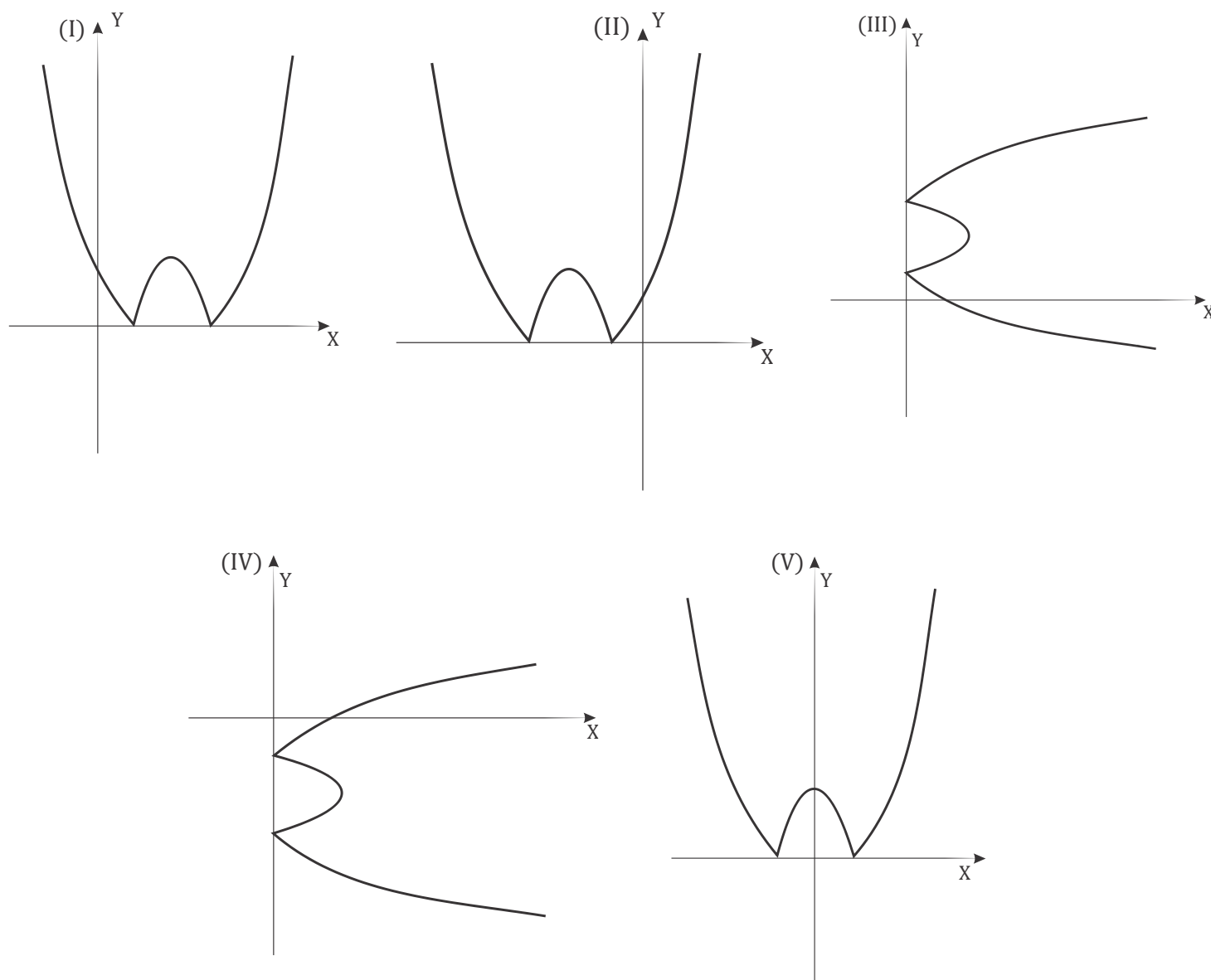
$$C = \{x \in \mathbb{R} / -x^2 + 4x - 4 \leq 0\}$$

Calcular: $A \cap B \cap C$

- A) $\{4\}$
- B) $\{-4\}$
- C) $\{2\}$
- D) $\{-2\}$
- E) $\mathbb{R} - \{4\}$



30. La gráfica de: $g(x) = |3 - 4x + x^2|$, es aproximadamente:



- A) I
B) IV
C) III
D) V
E) II

31. Hallar la suma de los factores primos de: $(a - b)(a^2 - c^2) - (a - c)(a^2 - b^2)$

- A) $2(a - b)$
B) $2(a + b)$
C) $2(a - c)$
D) $a + c$
E) $b + c$

32. Indicar el denominador luego de racionalizar: $\frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{5} + \sqrt{7} + 1}$

- A) 16
B) 7
C) 8
D) 14
E) 15

33. Simplificar: $\frac{(n+1)!+n!}{(2n+1)!+(2n+2)!} \cdot \frac{(2n+3)!}{(n+2)!}$

A) 2

B) 3

C) $(2n+1)!$

D) $(2n+2)!$

E) $(2n+3)!$

34. Halle una de las raíces en la ecuación: $\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x-b} = \frac{1}{b} - \frac{1}{a}$

A) $a+b$

B) $2ab$

C) $a-b$

D) $-2ab$

E) $\frac{1}{a+b}$

35. Sea $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$; $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

Resolver: $x - y = A$; $x + 2y = B$

Siendo x, y, A y B matrices / $A = M \cdot N$ y $B = N \cdot M$

Dar como respuesta la matriz x .

A) $\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{10}{3} \\ \frac{5}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix}$

B) $\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{10}{3} \\ \frac{5}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix}$

C) $\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{10}{3} \\ \frac{5}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix}$

D) $\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{10}{3} \\ -\frac{5}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix}$

E) $\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{10}{3} \\ -\frac{5}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix}$

36. Resolver e indicar el conjunto solución de:

$$\frac{32}{x^2 - 4} \geq \frac{x}{x - 2} + \frac{4}{x + 2}$$

A) $[-10, -2 > \cup < 2, 4]$

B) $< -10, -2 > \cup < 2, 4 >$

C) $[-10, -2] \cup [2, 4]$

D) $< -10, -2] \cup < 2, 4]$

E) $[-10, -2 > \cup [2, 4 >$

37. Sea f una función real de variable real tal que: $f(x) = mx + b$

Si: $2f(2) + f(4) = 2$ y $f(-3) - f(1) = -16$

Hallar $\frac{1}{3}f(1)$

A) -2

B) -10

C) 4

D) 1

E) 3

38. Resolver: $\log_7(x + 2) + \log_7(x + 5) = 2\log 2$

A) 6

B) 8

C) 10

D) 4

E) 2

39. En una progresión aritmética el término de lugar p es q y el término de lugar q es p . Calcular el valor de $p + q$, sabiendo que el segundo término de la progresión es el doble de su sexto término.

A) 10

B) 11

C) 9

D) 2

E) 3

40. Calcular: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 9x^2 + 26x - 24}{x^2 - 6x + 8}$

A) -1

B) -4

C) 0

D) 3

E) 5

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

41. ¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde al **modo de articulación**, para la producción de sonidos del lenguaje?
- A) Alveolares
 - B) Fricativos
 - C) Oclusivos
 - D) Laterales
 - E) Vibrantes
42. Reconozca una palabra que contenga una **sílaba incompleja**.
- A) Héroe
 - B) Cerreño
 - C) Política
 - D) Pasco
 - E) Arguedas
43. Reconozca una palabra de **origen primitivo**.
- A) Libro
 - B) Libreta
 - C) Florero
 - D) Girasol
 - E) Subsuelo
44. ¿En cuál de las siguientes oraciones se observa **la coma vocativa**?
- A) Hermano, hoy estoy en el poyo de la casa donde nos haces una falta sin fondo.
 - B) Querrán descuartizarlo, tritarlo, mancharlo, pisotearlo, desalmarlo.
 - C) ¿Motivos del cese? En el primer caso, mala comida. En el segundo, el hijo mayor. En el tercero, trabaja de mula.
 - D) Después de la clase, iremos a la biblioteca.
 - E) El problema de la educación es grave, es decir, más de lo que pensamos.
45. Reconozca la oración en la que se observe un adjetivo con **formación perifásica**.
- A) Ella es sumamente cuidadosa.
 - B) La mujer es la más sensible de los seres.
 - C) Nora era tan valerosa como Lina.
 - D) La justicia es más valiosa que la ley.
 - E) De pronto atacaron los fieros leones.
46. Reconozca una oración donde el verbo sea transitivo.
- A) Ese varón sacrificado cuida a sus padres.
 - B) Los soldados llegaron hambrientos
 - C) Raquel parece buena maestra.
 - D) La cocinera vino cansada.
 - E) Melchor encontró dormido al niño Jesús.

47. Reconozca la forma de redacción del siguiente texto:

- Las bacterias son organismos unicelulares que están constituidos por un mesosoma, cromatina, ribosomas, membrana plasmática, pared y cápsula; además, presentan fimbrias y una cola.

A) Descripción

B) Narración

C) Exposición

D) Argumentación

E) Exclamación

48. Reconozca una **conjunción causal**.

A) porque

B) por ende

C) pero

D) ya sea

E) menos que

49. ¿Cuál de las alternativas no corresponde a las propiedades internas del texto?

A) Introducción

B) Coherencia

C) Cohesión

D) Adecuación

E) Corrección

50. ¿Cuál de las alternativas propuestas no corresponde a los **niveles de lectura**?

A) Descriptivo

B) Literal

C) Inferencial

D) Analógico

E) Crítico

51. El soporte físico de la comunicación, es el:

A) Canal

B) Emisor

C) Mensaje

D) Referente

E) Contexto

52. Cuando se pretende transmitir una información de manera objetiva sobre algún hecho de la realidad, sin que el emisor ni el receptor intervengan subjetivamente, se refiere a la función del lenguaje:

A) Denotativa o referencial

B) Expresiva o emotiva

C) Comativa o apelativa

D) Fáctica o real

E) Poética o estética

53. En el signo lingüístico, el principio de la linealidad es comprobable mediante la:

- A) **Articulación**
- B) Sincronía
- C) Sintaxis
- D) Arbitrariedad
- E) Diacromía

54. En el castellano, los fonemas son:

- A) **24: 5 vocálicos y 19 consonánticos**
- B) 30: 6 vocálicos y 24 consonánticos
- C) 21: 8 vocálicos y 13 consonánticos
- D) 25: 5 vocálicos y 20 consonánticos
- E) 23: 7 vocálicos y 16 consonánticos

55. La primera unidad segmental de impulso fónico del habla real, corresponde a:

- A) **La sílaba**
- B) La grafía
- C) El fonema
- D) El acento
- E) El sonido

56. El mínimo segmento sonoro ideal dotado de significación, se llama:

- A) **Monema**
- B) Morfema flexivo
- C) Morfema
- D) Lexema
- E) Morfema derivativo.

57. Es la acentuación de palabras que cumplen distintas funciones dentro de una oración, y dicha variación de funciones se distingue por la presencia o ausencia de tilde. Este concepto corresponde a la tildación ...

- A) **diacrítica**
- B) dierética
- C) enfática
- D) rubórica
- E) hipertónica

58. La raíz, radical o base de la palabra, se denomina:

- A) **Morfema lexical**
- B) Segmento morfológico
- C) Morfema
- D) Etimología
- E) Lexicología

59. La unidad mínima que posee sentido completo, independencia sintáctica y unidad de entonación, se llama:

- A) Oración
- B) Frase
- C) Locución
- D) Sintagma
- E) Proposición

60. La forma de redacción, que consiste en la modalidad en la que se alegan razones para justificar o probar una determinada afirmación, es la:

- A) Argumentación
- B) Narración
- C) Descripción
- D) Exposición
- E) Experimentación